DD MM AA
30/09/26

Sistemas Digitales

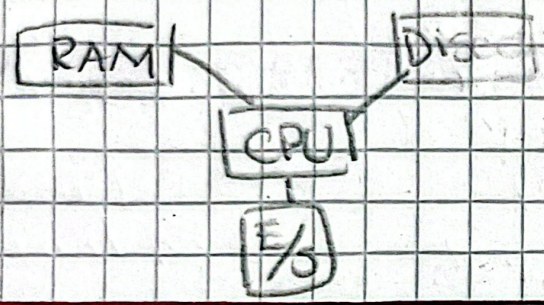
¿Qué es un sistema embebido?

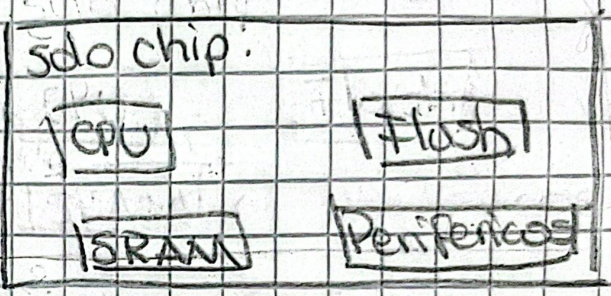
Es un aparato con un micro controlador dentro, dedicado a una tarea fija

Microprocesador frente a microcontrolador

Microprocesador

Placa

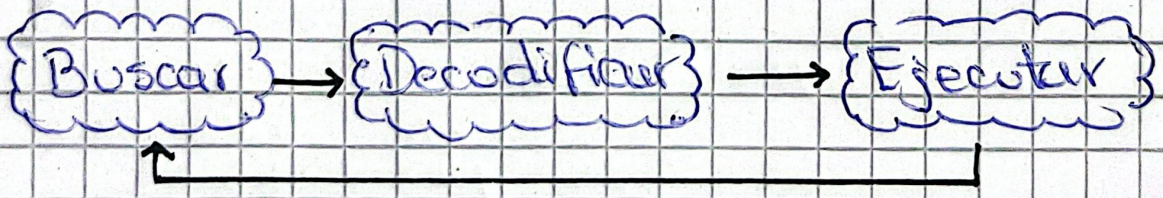




Dentro de la CPU

- ALU → Unidad aritmética
- Registros → Casilleros internos y rápidos
- Unidad de control → Lee y decide
- contador de programa → Guarda.

CPU repite 3 pasos al ritmo del reloj



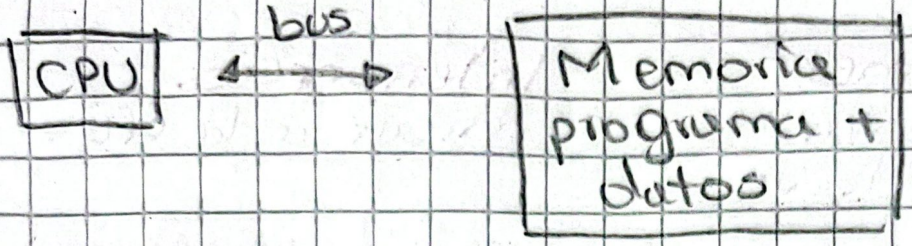


16 MHz.

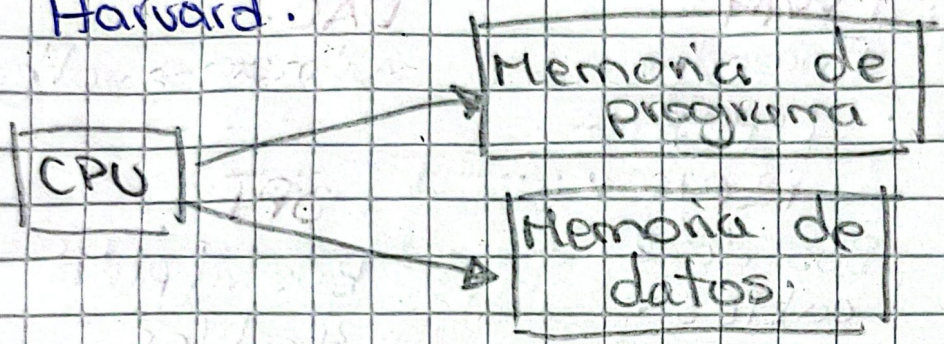
16 millones de pulsos.

Von Neumann frente a Harvard.

Von Neuma.



Harvard.



Tres memorias ¿Qué pasa al apagar?

Flash → No se borra → guarda el programa.

SRAM → Se borra → Guarda en variables mientras corre el programa.

EEPROM → No se borra → Guarda pocos datos que el programa cambia.

Cuánto cable KB y MB.

	ATmega328	ESP32
Flash	32KB	4MB
SRAM	2KB	≈ 520KB
EEPROM	1KB	No tiene.

DD MM AA

Flash y EEPROM tiene límite.

Un ciclo = borrar y volver a escribir la misma celda. Leer no desgasta.

Periféricos.

GPIO — Poner un Pin

Timer — contar pulsos.

Interrupción — avisar a la CPU.

ADC — Voltaje → número

PWM — Encender y apagar

DAC — Número → voltaje.

UART — serial por 2

I2C — Bus de 2 cables.

SPI — Bus rápido 4 cables

Chip, módulo y placa.

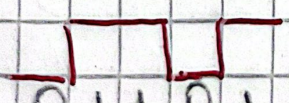
Arduino no es chip. Es una plataforma: placa y funciones como pinMode y digitalWrite.

El byte humano.

128	64	32	16	8	4	2	1
0	1	0	1	0	1	0	1

$0 \cdot 128 + 1 \cdot 64 + 0 \cdot 32 + 1 \cdot 16 + 0 \cdot 8 + 1 \cdot 4 + 0 \cdot 2 + 1 \cdot 1 = 85$

Un bit es un nivel de voltaje.



		Arduino Uno	ESP32
Bajo	0	≈ 0V	≈ 0V
Alto	1	≈ 5V	≈ 3,3V

Scanned with CamScanner

DD MM AA

Un byte : 8 bits cada uno con su peso

128 64 32 16 8 4 2 1
0 0 1 0 0 0 0 0 = 32

Hexadecimal.

0 0 1 0 0 0 0 0 0010 0000 = 0x20
2 1 0

Compuertas lógicas.

AND = 1 solo si ambos son 1.
OR = 1 si alguno es 1
XOR = 1 si son distintos.
NOT = Invierte.

Las máscara 1 << n señala un bit.

0 0 0 0 0 0 0 1
5 lugares izq

1 << 5 = 0x20

La idea central.

CPU → 0 0 1 0 0 0 0 0
0x05

cada bit es un FlipFlop.

pin — 220Ω — LED

Tipos de datos.

Una variable es una caja.

(1) 1 0 0 1 1 0 0

1 Byte

uint8_t = 204

int8_t = -52

El tipo define
* El tamaño cuya
* como se leen.
bits.

Desbordamiento:

Sin signo => Da la vuelta
comportamiento definido.

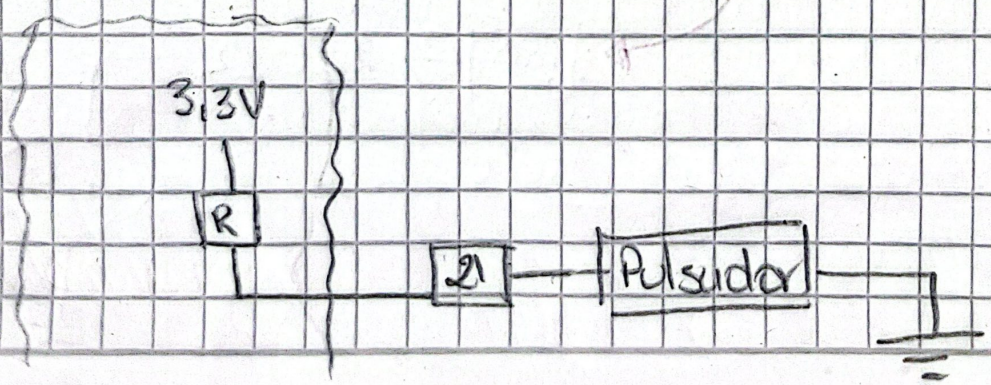
Con signo => Comportamiento indefinido
No confiar !!

Volatile → Este valor puede cambiar sin que lo veas.

static → Dentro de una función conserva su valor entre llamadas.

Leer un pulsador bien.

Pull-up



El rebote.

Antirrebote ⇒ Acepta el cambio solo si la señal se queda quieta entre 20 y 50 ms.

Nivel frente a flanco.

- Cuenta por nivel.
- Cuenta por flanco: Actúa solo pasa HIGH a LOW

¿Qué es un temporizador?

Circuito dentro del microcontrolador que cuenta pulsos al reloj.

* Temporizador = timer.

Es lo mismo

* Es hardware: es un circuito fabricado dentro del chip
* Es un periférico: Bloque de hardware del chip con una función específica aparte CPU

Registro

Espacio pequeño de almacenamiento los periféricos tienen los suyos.

Contador.

Registro del temporizador con un circuito sumador pegado.

Diferencia con la RAM

Cada celda RAM solo guarda lo que escribe. El contador cambia solo

Interrupciones externas en el ESP32

¿Qué es una ISR?

Función normal. Tu llamas código en el punto que decides

ISR ⇒ Tu nunca la llamas. La llama el hardware cuando llega el aviso

Regla 1 ISR debe ser corta.

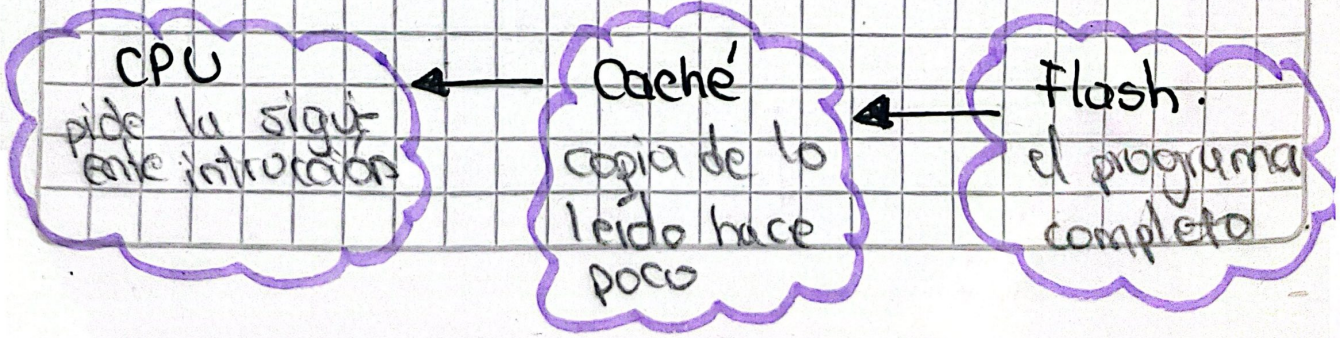
ISR larga → Watchdog → Reinicio → Monitor serie.

IRAM y DRAM: dos zonas de la misma SRAM

IRAM ⇒ Guarda Instrucciones: código que la CPU ejecuta

DRAM ⇒ Guarda datos: las variables globales

La caché



DD MM AA

Botón → Periférico → ISR → Bandera → loop()
GPIO